

Mathématiques – 2e degré de transition

4UAA1

Statistique descriptive

Unité d'acquis d'apprentissage

Analyser, organiser, représenter et interpréter des données statistiques.

Compétences visées

- Choisir une représentation graphique pertinente.
- Calculer des indicateurs de position et de dispersion.
- Interpréter les résultats dans un contexte.
- Critiquer une présentation statistique.

Mr ROLAND

Année scolaire 2025–2026

1 Introduction à la statistique descriptive

Objectifs

La statistique descriptive permet :

- d'organiser des données ;
- de résumer une série statistique ;
- de représenter graphiquement des informations ;
- d'interpréter des résultats dans un contexte réel.

Rappel théorique

La statistique descriptive est une branche des mathématiques qui consiste à :

- collecter ;
- organiser ;
- représenter ;
- analyser ;
- interpréter

des données issues d'une situation réelle.

2 Vocabulaire statistique

Rappel théorique

Population : ensemble des individus étudiés.

Individu : élément appartenant à la population.

Échantillon : partie de la population utilisée pour l'étude statistique.

Caractère statistique : propriété étudiée sur les individus.

Exemple

Dans une école :

- Population : tous les élèves ;
- Individu : un élève ;
- Caractère : la taille, l'âge ou le nombre d'heures d'étude.

3 Types de caractères statistiques

Rappel théorique

On distingue deux grandes catégories de caractères statistiques :

4 Indicateurs

de

position

Rappel théorique

Les indicateurs de position permettent de situer une série statistique.

Les principaux indicateurs sont :

- le mode ;
- la moyenne ;
- la médiane ;

— les quartiles.

Formules essentielles

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

$$Q_1, \quad Q_2 = \text{médiane}, \quad Q_3$$

5 Indicateurs

de

dispersion

Rappel théorique

Les indicateurs de dispersion permettent d'évaluer si les données sont proches ou éloignées les unes des autres. Les principaux indicateurs sont :

- l'étendue ;
- la variance ;
- l'écart-type ;
- l'intervalle interquartile.

Formules

$$\text{Étendue} = x_{\max} - x_{\min}$$

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

6 Graphiques

statistiques

Rappel théorique

Un graphique statistique permet de rendre visibles les informations contenues dans une série de données. Le choix du graphique dépend du type de variable étudiée.

Choisir un graphique

Situation	Graphique adapté
Caractère qualitatif	Diagramme en bâtons ou en secteurs
Caractère quantitatif discret	Diagramme en bâtons
Caractère quantitatif continu	Histogramme
Comparaison de distributions	Boîte à moustaches
Fréquences cumulées	Polygone des fréquences cumulées

7 Exercices

de

base

Énoncé

On considère la série suivante :

8, 10, 12, 12, 15, 18, 20

Calculer :

1. la moyenne ;
2. la médiane ;
3. le mode ;
4. l'étendue.

8 Exercices

de

transfert

Énoncé

Deux classes ont obtenu les résultats suivants à une évaluation.

Classe A :

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Classe B :

5, 7, 10, 11, 15, 17, 19

Comparer les deux classes à l'aide d'indicateurs de position et de dispersion.

9 Exercices

contextualisés

Énoncé

Un professeur souhaite analyser les résultats d'une classe à une interrogation.
Il dispose des notes suivantes :

6, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 15, 17

Rédiger une courte analyse statistique comprenant :

- un indicateur de position ;
- un indicateur de dispersion ;
- une interprétation en contexte.

10 Synthèse

À retenir

La statistique descriptive permet de résumer une série de données.

- Les indicateurs de position situent les données.
- Les indicateurs de dispersion mesurent leur variabilité.
- Le graphique doit être choisi selon le type de variable.
- Une conclusion statistique doit toujours être interprétée dans son contexte.

Indicateur	Description	Interprétation
Moyenne	Valeur centrale	Tendance générale de la série statistique.
Médiane	Valeur du milieu	Indicateur moins sensible aux valeurs extrêmes.
Variance	Dispersion quadratique	Mesure globale de la variabilité des données.
Écart-type	Racine carrée de la variance	Dispersion moyenne autour de la moyenne.